

特征值与特征向量

共 30 题

1. $Av = \lambda v$ 中, v 是?

B

- A. 特征值
- B. 特征向量
- C. 行列式
- D. 学习率

2. λ 称为?

B

- A. 特征向量
- B. 特征值
- C. 迹的一半
- D. 概率

3. 特征方程是?

B

- A. $\det(A) = 0$
- B. $\det(A - \lambda I) = 0$
- C. $A = 0$
- D. $\text{trace} = 0$

4. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 的特征值?

- A. 2和1
- B. 3和1
- C. 0和4
- D. -1和1

5. 对应 $\lambda = 3$ 的特征向量方向?

- A. $[1, -1]$
- B. $[1, 1]$
- C. $[1, 0]$
- D. $[0, 1]$

6. 特征方向上, 变换的几何?

B

- A. 一定旋转 90°
- B. 只伸缩 (共线)

C. 一定变成 0

D. 随机

7. 实对称矩阵的特征值? **B**

A. 必为虚数

B. 全为实数

C. 必为 0

D. 必相等

8. 对称矩阵特征向量可?

A. 不能正交

B. 选成正交

C. 必须全负

D. 无定义

9. $\lambda=0$ 意味着? **B**

A. 一定正定

B. 奇异, 有非零 v 映到 0

C. 可逆

D. $\det=1$

10. 条件数与特征值的关系 (直觉)?

A. 无关

B. $\approx |\lambda_{\max}/\lambda_{\min}|$

C. 等于 $\det$

D. 等于迹

11. PCA 用到? **A**

A. 协方差矩阵的主特征向量

B. 随机森林必然

C. 只排排序

D. 高斯消元必做

12. PageRank 与特征? **B**

A. 无关

B. 链接矩阵主特征向量

C. 只要行列式

D. 只要逆

13. **numpy** 对称矩阵更推荐?

A. eig

B. eigh

C. inv

D. det only

14. 单位圆被对称正定 A 作用后?

A. 仍圆

B. 椭圆, 轴沿特征方向

C. 变成点

D. 无法画

15. 对角化 $A=PDP^{-1}$ 中 D ?

A. 特征向量

B. 对角含特征值

C. 单位阵

D. 逆

16. 是否所有矩阵都能对角化? **B**

A. 是

B. 不一定

C. 只有零矩阵

D. 只有奇异

17. 特征向量长度? **B**

A. 唯一确定

B. 可缩放, 常单位化

C. 必须是 1

D. 必须是 λ

18. Day7 扁山谷与特征? **B**

A. 无关

B. 两方向曲率=相关特征值差大

C. 只要 $\det$

D. 只要逆

19. 迹与特征值?

B

A. 无关

B. 迹=特征值之和

C. 迹=之积

D. 迹=条件数

20. $\det$ 与特征值?

B

A. 无关

B. $\det$ =特征值之积

C. $\det$ =之和

D. $\det$ =最大 λ

21. 验证 $A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$ 应用?

B

A. 只看图

B. 比较 $A\mathbf{v}$ 与 $\lambda \mathbf{v}$

C. 只看 $\det$

D. 只看逆

22. 剪切矩阵可能?

A. 只有实特征且正交

B. 特征行为更复杂

C. 一定对称

D. 一定奇异

23. 正定(对称)与特征值?

A. 有负 λ

B. 全正 λ

C. 有 0 即可

D. 全虚

24. 振动模式对应?

B

A. 随机噪声

B. 特征向量/模态形状

C. 只要学习率

D. 只要 SGD

25. 幂法主要找?

A. 最小 $|\lambda|$

B. 主特征值 (模最大)

C. 所有 λ 解析式

D. 行列式

26. 若 $\lambda_1 = \lambda_2$?

A. 一定不可对角化

B. 几何/代数重数议题, 可能有特征平面

C. 一定奇异

D. 一定负定

27. 课上 2×2 手算目的? B

A. 取代 numpy

B. 建立直觉再信任库

C. 练习书法

D. 学复变

28. 椭圆主轴与特征? B

A. 无关

B. 主轴方向=特征向量

C. 主轴=随机

D. 主轴=行空间任意

29. Av 与 v 不共线说明? B

A. v 必是特征

B. v 不是该 λ 的特征向量

C. A 一定奇异

D. $\lambda = 1$

30. 今晚金句? B

A. 特征无用

B. 找只被拉伸的方向; 谱连结可逆与病态

- C. 一切矩阵相同
- D. 只要 PCA 黑盒